



Lernplan Robotik Test 1

Teil 1: Thematische Wissensblöcke

Dieser Teil dient als strukturierte Übersicht der prüfungsrelevanten Inhalte.

Themenblock A: Grundlagen des Robot Operating System (ROS)

- **Lernziele:** Die grundlegende Architektur und Kommunikationsweise von ROS verstehen.
- **Inhalte:**
 - **ROS Computation Graph:** Die Rollen und das Zusammenspiel von **Node** (einzelnes Programm/Prozess), **Topic** (benannter Kommunikationskanal) und **Message** (die zu übermittelnde Datenstruktur) erklären können.
 - **Publish/Subscribe-Modell:** Das Prinzip verstehen, bei dem ein Publisher-Node Daten auf ein **Topic** sendet, ohne den Empfänger (Subscriber) zu kennen.
 - **Launch-Files:** Deren Zweck als Werkzeug zum simultanen Starten und Konfigurieren mehrerer Nodes definieren.
 - **Topic Remapping:** Das Konzept verstehen, um die standardmäßigen Topic-Namen einer Node zur Laufzeit zu ändern, was die Wiederverwendbarkeit von Code ermöglicht (z.B. bei zwei identischen Sensoren).
- **Material:** Vorlesungsfolien 35, 49-55; Übungsblatt 1, Aufgabe A1.1.

Themenblock B: Koordinatensysteme und Transformationen

- **Lernziele:** Den Zweck von Transformationen und die dahinterstehenden mathematischen Konzepte auf einer konzeptionellen Ebene verstehen.
- **Inhalte:**
 - **Grundproblem:** Erklären können, warum Transformationen notwendig sind (Umrechnung von Daten zwischen verschiedenen Koordinatensystemen, z.B. vom Sensor zum Roboter-Mittelpunkt).
 - **Homogene Koordinaten:** Das Prinzip verstehen, dass durch die Erweiterung eines 3D-Vektors auf 4D eine Translation (Verschiebung) als Matrixmultiplikation dargestellt werden kann. Dies vereint Rotations- und Translationsoperationen.
 - **Quaternionen:** Deren primären Anwendungszweck definieren: die Vermeidung des sogenannten Gimbal Lock, einem Problem bei der 3D-Rotation, das zum Verlust eines Freiheitsgrades führt.
- **Material:** Vorlesungsfolien 60-68.

Themenblock C: Kinematik und Antriebsarten

- **Lernziele:** Verschiedene mobile Roboterplattformen und ihre Bewegungsprinzipien unterscheiden können.
- **Inhalte:**
 - **Rad-Typen:** Die grundlegenden Eigenschaften und Freiheitsgrade (DOF) von Standard-Rad, Laufrad (castor wheel) und Mecanum-Rad kennen.
 - **Holonome vs. Nicht-holonome Systeme:** Den Unterschied erklären können. Ein holonomes System (z.B. mit Mecanum-Rädern) kann sich in jede Richtung bewegen (auch seitwärts), ein nicht-holonomes System (z.B. ein Auto) unterliegt Bewegungseinschränkungen.
 - **Differenzialantrieb:** Das Funktionsprinzip verstehen. Die Formeln dienen hierbei als konzeptionelle Grundlage:



- Die Geschwindigkeit $v = \frac{v_R + v_L}{2}$ beschreibt, dass die translatorische Geschwindigkeit des Roboters dem Durchschnitt der Radgeschwindigkeiten entspricht.
- Die Winkelgeschwindigkeit $\omega = \frac{v_L - v_R}{b}$ beschreibt, dass die Rotation aus der Differenz der Radgeschwindigkeiten resultiert.

- **Material:** Vorlesungsfolien 113-116, 129-138.

Themenblock D: Sensorik und Messtechnik

- **Lernziele:** Sensoren klassifizieren, ihre Eigenschaften benennen und grundlegende Messprinzipien (insbesondere von Encodern) verstehen.
- **Inhalte:**
 - **Sensor-Klassifikation:** Die Unterscheidung zwischen **Propriozeptiv** (interner Zustand, z.B. Gelenkwinkel) und **Exterozeptiv** (externe Umgebung, z.B. Abstand) sowie zwischen **Aktiv** (sendet Energie aus, z.B. Laser) und **Passiv** (empfängt nur, z.B. Kamera) kennen.
 - **Sensor-Eigenschaften:** Begriffe wie **Messbereich (Range)** und **Auflösung (Resolution)** definieren können.
 - **Fehlertypen:** **Systematische Fehler** (konsistent, prinzipiell korrigierbar) von **Zufälligen Fehlern** (Rauschen) unterscheiden.
 - **Encoder:** Den fundamentalen Unterschied zwischen **Inkrementalgebern** (zählen nur Änderungen, Position bei Start unbekannt) und **Absolutgebern** (Position immer bekannt) erklären. Innerhalb der Absolutgeber den Vorteil von **Graycode** (nur 1 Bit ändert sich pro Schritt, robust gegen Lesefehler) gegenüber **Binärcode** verstehen.
- **Material:** Vorlesungsfolien 88-95, 104-108.

Teil 2: Chronologischer Lernplan

Dieser Plan baut auf Ihren bisherigen Aktivitäten auf und führt Sie strukturiert zur Prüfungsreife.

- **Freitag:**
 - **Aktivität:** Erste Sichtung der ROS-Grundlagen.
 - **Ergebnis:** Ein grundlegendes Verständnis für die Komponenten aus **Themenblock A** wurde etabliert.
- **Samstag:**
 - **Aktivität:** Erste Durchsicht der Folien zu Transformationen.
 - **Ergebnis:** Eine erste, konzeptionelle Auseinandersetzung mit **Themenblock B** fand statt.
- **Sonntag & Montag:**
 - Lernfreie Tage.
- **Dienstag:**
 - **Aktivität:** Bearbeitung von Übungsblatt 02 in der Gruppe.
 - **Heutiges Ziel:** Festigung des Verständnisses von Transformationen und Kinematik durch die praktische Diskussion.
 - **Aufgabe:** Reflektieren Sie die Übungsaufgaben. Fokussieren Sie sich darauf, die Prinzipien aus **Themenblock B (Transformationen)** und **Themenblock C (Kinematik)** mit eigenen Worten zu erklären. Warum wurde welche Formel im Konzept benötigt?
- **Mittwoch:**
 - **Ziel:** Die Hardware-Komponenten und die übergeordnete Software-Architektur verstehen.



- **Aufgabe:** Arbeiten Sie **Themenblock D (Sensorik)** vollständig durch. Erstellen Sie eine vergleichende Liste (z.B. Inkremental vs. Absolut). Wiederholen Sie anschließend die fortgeschrittenen Konzepte aus **Themenblock A** (insbesondere Launch-Files und Topic Remapping).
- **Donnerstag:**
 - **Ziel:** Finale Wissenskonsolidierung und Vorbereitung auf das Prüfungsformat.
 - **Aufgabe:** Gehen Sie alle vier Themenblöcke nochmals durch. Formulieren Sie für jeden zentralen Begriff (insbesondere die orange markierten) eine prägnante Ein-Satz-Definition. Simulieren Sie Multiple-Choice-Fragen, indem Sie sich fragen: „Was ist der entscheidende Unterschied zwischen X und Y?“.